

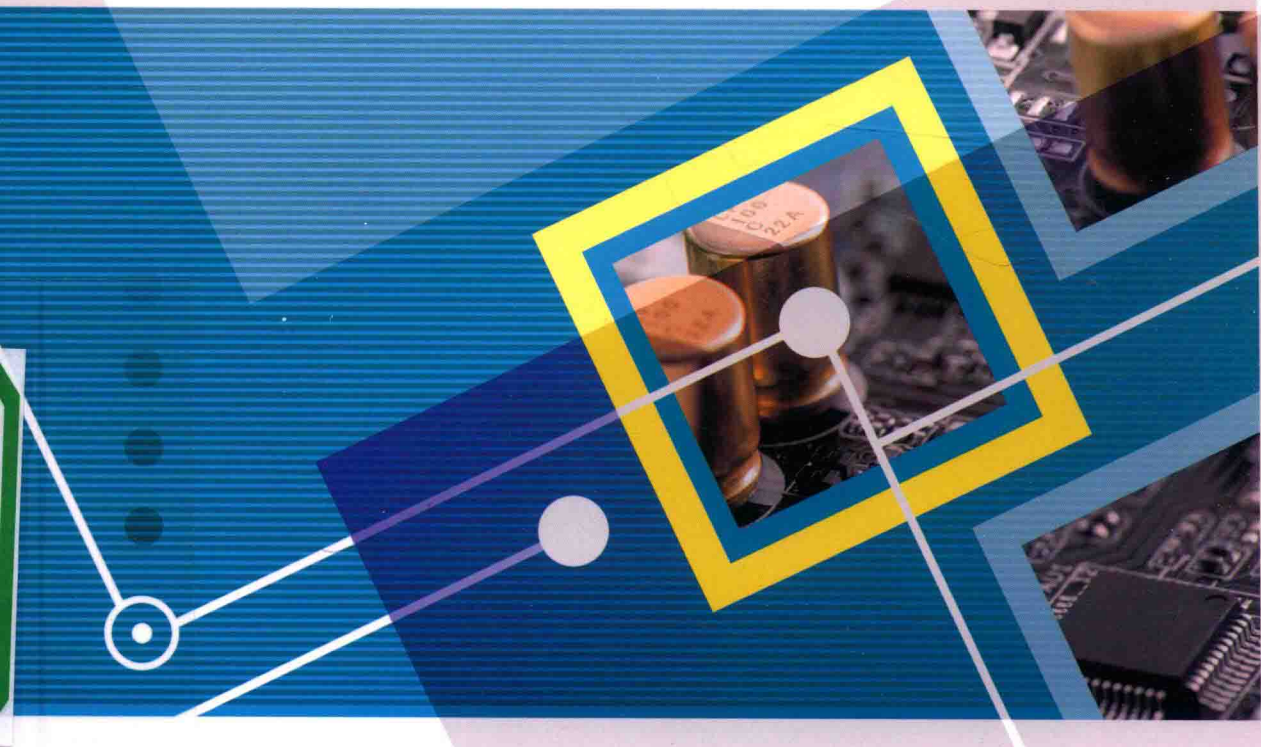


21世纪高等学校本科电子电气专业系列实用教材

过程控制系统

(第3版)

◎ 李国勇 何小刚 杨丽娟 主编
◎ 卫明社 王 芳 副主编 ◎ 阎高伟 主审



 中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

目 录

第 1 章 概述	(1)
1.1 过程控制的要求与任务	(1)
1.2 过程控制系统的组成与特点	(3)
1.2.1 过程控制系统的组成	(3)
1.2.2 过程控制系统特点	(5)
1.3 过程控制系统的性能指标	(6)
1.3.1 单项性能指标	(7)
1.3.2 综合性能指标	(7)
1.4 过程控制系统的设计	(8)
1.4.1 确定系统变量	(9)
1.4.2 确定控制方案	(10)
1.4.3 过程控制系统硬件选择	(10)
1.4.4 设计安全保护系统	(11)
1.4.5 系统调试和投运	(11)
1.5 过程控制的发展与趋势	(12)
1.5.1 过程控制装置的进展	(12)
1.5.2 过程控制策略的进展	(15)
本章小结	(15)
习题	(16)
第 2 章 被控过程的数学模型	(17)
2.1 过程模型概述	(17)
2.1.1 被控过程的动态特性	(17)
2.1.2 数学模型的表达形式与要求	(20)
2.1.3 建立过程数学模型的基本方法	(23)
2.2 机理法建模	(24)
2.2.1 单容对象的传递函数	(24)
2.2.2 多容对象的传递函数	(29)
2.3 测试法建模	(32)

2.3.1	对象特性的实验测定方法	(32)
2.3.2	测定动态特性的时域法	(33)
2.3.3	测定动态特性的频域法	(40)
2.4	利用 MATLAB 建立过程模型	(42)
	本章小结	(48)
	习题	(48)
第3章	执行器	(50)
3.1	气动调节阀的结构	(50)
3.1.1	气动执行机构	(50)
3.1.2	阀	(51)
3.1.3	阀门定位器	(52)
3.2	调节阀的流量系数	(53)
3.2.1	调节阀的流量方程	(53)
3.2.2	流量系数的定义	(54)
3.2.3	流量系数计算	(55)
3.3	调节阀结构特性和流量特性	(59)
3.3.1	调节阀的结构特性	(60)
3.3.2	调节阀的流量特性	(62)
3.3.3	调节阀的可调比	(66)
3.4	气动调节阀的选型	(68)
3.4.1	调节阀结构形式的选择	(69)
3.4.2	调节阀气开与气关形式的选择	(69)
3.4.3	调节阀流量特性的选择	(70)
3.4.4	调节阀口径的确定	(71)
3.5	利用 MATLAB 确定调节阀的口径	(78)
	本章小结	(84)
	习题	(84)
第4章	PID 控制原理	(86)
4.1	PID 控制的特点	(86)
4.2	比例控制 (P 控制)	(87)
4.2.1	比例控制的调节规律和比例带	(87)
4.2.2	比例控制的特点	(88)
4.2.3	比例带对控制过程的影响	(90)
4.3	比例积分控制 (PI 控制)	(92)
4.3.1	积分控制的调节规律	(92)
4.3.2	比例积分控制的调节规律	(94)
4.3.3	积分饱和现象与抗积分饱和的措施	(95)

4.4 比例积分微分控制 (PID 控制)	(97)
4.4.1 微分控制的调节规律	(97)
4.4.2 比例微分控制的调节规律	(97)
4.4.3 比例微分控制的特点	(98)
4.4.4 比例积分微分控制的调节规律	(99)
4.5 数字 PID 控制	(100)
4.5.1 基本的数字 PID 控制算法	(101)
4.5.2 改进的数字 PID 控制算法	(102)
4.6 利用 MATLAB 实现 PID 控制规律	(104)
本章小结	(108)
习题	(109)
第 5 章 简单控制系统	(110)
5.1 简单控制系统的分析	(110)
5.1.1 控制系统的工作过程	(110)
5.1.2 简单控制系统的组成	(111)
5.1.3 简单离散控制系统的组成	(113)
5.2 简单控制系统的设计	(114)
5.2.1 被控变量和操作变量的选择	(114)
5.2.2 检测变送仪表的选择	(117)
5.2.3 控制器的选型	(119)
5.3 简单控制系统的整定	(123)
5.3.1 控制器参数整定的基本要求	(124)
5.3.2 PID 控制器参数的工程整定	(125)
5.3.3 PID 控制器参数的自整定	(133)
5.4 简单控制系统的投运	(135)
5.5 简单控制系统的故障与处理	(137)
5.6 利用 MATLAB 对简单控制系统进行仿真	(139)
5.6.1 利用 MATLAB 对 PID 控制器参数进行整定	(139)
5.6.2 利用 Simulink 对 PID 控制器参数进行自整定	(142)
本章小结	(146)
习题	(146)
第 6 章 串级控制系统	(148)
6.1 串级控制系统的基本概念	(148)
6.1.1 串级控制的提出	(148)
6.1.2 串级控制系统的组成	(151)
6.1.3 串级控制系统的工作过程	(151)
6.2 串级控制系统的分析	(153)

6.2.1	增强系统的抗干扰能力	(153)
6.2.2	改善对象的动态特性	(155)
6.2.3	对负荷变化有一定的自适应能力	(157)
6.3	串级控制系统的设计	(157)
6.3.1	副回路的选择	(158)
6.3.2	主、副回路工作频率的选择	(159)
6.3.3	主、副控制器的选型	(162)
6.4	串级控制系统的整定	(164)
6.4.1	逐步逼近法	(165)
6.4.2	两步整定法	(165)
6.4.3	一步整定法	(166)
6.5	串级控制系统的投运	(167)
6.6	利用 MATLAB 对串级控制系统进行仿真	(167)
	本章小结	(173)
	习题	(173)
第 7 章	补偿控制系统	(174)
7.1	补偿控制的原理	(174)
7.2	前馈控制系统	(175)
7.2.1	前馈控制的概念	(175)
7.2.2	前馈控制系统的结构	(176)
7.2.3	前馈控制系统的设计	(182)
7.2.4	前馈控制系统的整定	(186)
7.3	大迟延控制系统	(189)
7.3.1	大迟延系统的概述	(189)
7.3.2	大迟延控制系统的设计	(189)
7.4	利用 MATLAB 对补偿控制系统进行仿真	(194)
	本章小结	(197)
	习题	(198)
第 8 章	特殊控制系统	(199)
8.1	比值控制系统	(199)
8.1.1	比值控制的概念	(199)
8.1.2	比值控制系统的类型	(200)
8.1.3	比值控制系统的设计	(204)
8.1.4	控制器的选型和整定	(211)
8.2	均匀控制系统	(213)
8.2.1	均匀控制的概念	(213)
8.2.2	均匀控制系统的设计	(214)

8.2.3	均匀控制系统的整定	(217)
✓8.3	分程控制系统	(218)
8.3.1	分程控制的概念	(218)
8.3.2	分程控制系统的应用	(219)
8.3.3	分程控制系统的实施	(222)
8.4	自动选择性控制系统	(225)
8.4.1	自动选择性控制的概念	(225)
8.4.2	自动选择性控制系统的类型	(225)
8.4.3	控制器的选型和整定	(228)
8.5	顺序控制系统	(230)
8.5.1	顺序控制的概念	(230)
8.5.2	顺序控制组成	(230)
8.5.3	顺序控制的表示及设计方法	(231)
8.6	利用 MATLAB 对特殊控制系统进行仿真	(234)
	本章小结	(238)
	习题	(238)
第 9 章	解耦控制系统	(240)
✓9.1	解耦控制的基本概念	(240)
9.1.1	控制回路间的耦合	(240)
9.1.2	被控对象的典型耦合结构	(241)
9.2	解耦控制系统的分析	(242)
9.2.1	耦合程度的分析	(242)
9.2.2	相对增益分析法	(243)
9.2.3	减少及消除耦合的方法	(249)
9.3	解耦控制系统的设计	(251)
9.3.1	前馈补偿解耦法	(251)
9.3.2	反馈解耦法	(254)
9.3.3	对角阵解耦法	(255)
9.3.4	单位阵解耦法	(256)
9.4	解耦控制系统的实施	(257)
9.4.1	解耦控制系统的稳定性	(257)
9.4.2	多变量控制系统的部分解耦	(258)
9.4.3	解耦控制系统的简化	(258)
9.5	利用 MATLAB 对解耦控制系统进行仿真	(259)
	本章小结	(264)
	习题	(264)
第 10 章	计算机过程控制系统	(266)

X 过程控制系统 (第3版)

10.1	计算机过程控制系统简介	(266)
10.2	计算机过程控制系统的组成	(267)
10.3	计算机过程控制系统的类型	(268)
10.4	先进过程控制方法	(273)
	本章小结	(277)
	习题	(277)
第 11 章	电厂锅炉设备的控制	(278)
11.1	火力发电厂工艺流程	(278)
11.2	锅炉给水控制系统	(279)
11.2.1	概述	(279)
11.2.2	给水系统的主被调参数、调节参数及控制方式	(280)
11.2.3	给水系统的对象特性	(281)
11.2.4	给水系统的控制方案	(283)
11.3	锅炉主蒸汽温度控制	(285)
11.3.1	概述	(285)
11.3.2	气温控制的被调参数和调节参数及对象特性	(285)
11.3.3	过热汽温控制基本方案	(287)
11.4	锅炉燃烧控制系统	(290)
11.4.1	燃烧控制的任务	(290)
11.4.2	燃烧系统的被调参数及控制参数	(291)
11.4.3	燃烧系统对象的动态特性	(291)
11.4.4	燃烧系统的控制方案	(293)
	本章小结	(296)
	习题	(296)
附录 A	仪表位号	(297)
参考文献		(299)